Requerimientos funcionales y no funcionales

Los requerimientos del sistema se organizan de acuerdo con los módulos definidos para la aplicación, permitiendo establecer las funcionalidades que debe realizar el sistema y las características de calidad que debe cumplir.

Módulo de usuarios

Requerimientos funcionales

- **RF-U01:** El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios.
- **RF-U02:** El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión.
- **RF-U03:** El sistema deberá permitir visualizar y modificar la información del perfil.
- **RF-U04:** El sistema deberá permitir configurar las opciones relacionadas con la seguridad de la cuenta.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-U01:** El sistema deberá proteger las credenciales y datos personales de los usuarios.
- **RNF-U02:** El inicio de sesión deberá realizarse en un tiempo de respuesta adecuado.
- **RNF-U03:** La interfaz deberá ser sencilla y fácil de utilizar.

Módulo de contactos de emergencia

Requerimientos funcionales

- **RF-CE01:** El sistema deberá permitir registrar un contacto de emergencia.
- **RF-CE02:** El sistema deberá permitir vincular un contacto de confianza con el usuario.
- **RF-CE03:** El sistema deberá permitir gestionar la información del contacto de emergencia.
- **RF-CE04:** El sistema deberá permitir enviar notificaciones de emergencia al contacto vinculado.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-CE01:** La información de los contactos deberá mantenerse protegida.
- **RNF-CE02:** Las notificaciones deberán enviarse de manera rápida.
- **RNF-CE03:** La gestión de contactos deberá ser sencilla para el usuario.

Módulo de viajes

Requerimientos funcionales

- **RF-V01:** El sistema deberá permitir iniciar un viaje.
- **RF-V02:** El sistema deberá mostrar la información correspondiente al viaje.
- **RF-V03:** El sistema deberá realizar el seguimiento de la ubicación durante el viaje.
- **RF-V04:** El sistema deberá permitir visualizar el recorrido realizado.
- **RF-V05:** El sistema deberá mostrar el estado actual del viaje.
- **RF-V06:** El sistema deberá permitir confirmar la llegada al destino.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-V01:** La información del viaje deberá actualizarse de manera oportuna.
- **RNF-V02:** El seguimiento deberá mantenerse disponible durante el desplazamiento siempre que exista conexión.
- **RNF-V03:** La información de los viajes deberá almacenarse de manera segura.

Módulo de geolocalización

Requerimientos funcionales

- **RF-G01:** El sistema deberá obtener la ubicación del usuario.
- **RF-G02:** El sistema deberá mostrar la ubicación en un mapa.
- **RF-G03:** El sistema deberá permitir realizar el seguimiento de la ubicación en tiempo real.

- **RF-G04:** El sistema deberá registrar el historial del recorrido.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-G01:** La ubicación deberá actualizarse con la menor demora posible.
- **RNF-G02:** El sistema deberá utilizar los servicios de ubicación disponibles en el dispositivo.
- **RNF-G03:** Los datos de ubicación deberán mantenerse protegidos.

Módulo de emergencia

Requerimientos funcionales

- **RF-E01:** El sistema deberá permitir activar rápidamente una alerta de emergencia.
- **RF-E02:** El sistema deberá enviar una alerta al contacto de emergencia.
- **RF-E03:** El sistema deberá enviar la ubicación actual del usuario.
- **RF-E04:** El sistema deberá notificar al contacto de emergencia cuando se active una situación de emergencia.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-E01:** La activación de emergencia deberá requerir pocos pasos.
- **RNF-E02:** Las alertas deberán enviarse con rapidez.
- **RNF-E03:** El sistema deberá priorizar la disponibilidad de las funciones de emergencia.

Módulo de evidencia

Requerimientos funcionales

- **RF-EV01:** El sistema deberá permitir activar la grabación de audio.
- **RF-EV02:** El sistema deberá permitir almacenar las grabaciones realizadas.
- **RF-EV03:** El sistema deberá permitir enviar las grabaciones al contacto de emergencia.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-EV01:** Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura.
- **RNF-EV02:** La activación de la grabación deberá realizarse de manera rápida.
- **RNF-EV03:** El sistema deberá proteger la privacidad de las grabaciones.

Módulo de monitoreo

Requerimientos funcionales

- **RF-M01:** El sistema deberá detectar posibles desviaciones durante el viaje.
- **RF-M02:** El sistema deberá generar alertas ante eventos inusuales.
- **RF-M03:** El sistema deberá permitir realizar seguimiento del estado del viaje.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-M01:** El monitoreo deberá funcionar de manera continua durante el viaje.
- **RNF-M02:** Las alertas deberán generarse oportunamente ante eventos identificados.
- **RNF-M03:** El sistema deberá mantener un nivel adecuado de disponibilidad durante el monitoreo.

Requerimientos generales del sistema

Requerimientos funcionales

- **RF-GEN01:** El sistema deberá permitir la comunicación entre los diferentes módulos de la aplicación.
- **RF-GEN02:** El sistema deberá almacenar la información necesaria para el funcionamiento de los módulos.
- **RF-GEN03:** El sistema deberá permitir realizar pruebas de las funcionalidades principales antes de la presentación del prototipo.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-GEN01:** La aplicación deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar.
- **RNF-GEN02:** El sistema deberá mantener la confidencialidad de la información de los usuarios.
- **RNF-GEN03:** La aplicación deberá presentar un funcionamiento estable durante las pruebas.
- **RNF-GEN04:** El sistema deberá ser compatible con los dispositivos utilizados para las pruebas.